

첨부 1

2026 금융 AI Challenge 기획서

팀명	Nfinity
구성원 성명	조소현(팀장), 이은겸, 최하은
(* 필수항목)	
1. 서비스 명칭*	
SideGig - 정의: 각워크·프리랜서를 위한 불규칙 현금흐름 예측 및 세무·건강보험료 리스크 관리 플랫폼 - 핵심 기능: 다중 플랫폼의 정산 주기와 지출 패턴을 분석해 향후 45일간의 일별 현금흐름을 예측하고, 시차를 두고 발생하는 세무·건강보험료 부담을 선제적으로 감지·방어하는 AI 금융 비서 서비스	
2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*	
- 대상: 둘 이상의 플랫폼(배달, 프리랜서, 콘텐츠 제작 등)에서 불규칙한 소득을 얻는 각워크·프리랜서 및 플랫폼 노동자 - 핵심 페인포인트: - 정산 시차와 고정비의 불일치: 플랫폼마다 상이한 정산 주기로 인해 수입 입금 전에 고정비(월세·구독료)가 먼저 빠져나가는 유동성 위기 반복 - 사후 부과되는 세무·건강보험료 부담: 3.3% 원천징수의 한계 및 소득 기준(예: 연 2,000만원 경계) 초과에 따른 건강보험료·종합소득세 고지서를 사후에 인지하여 발생하는 자금 경색 - 해결 방안: 45일 일 단위 현금흐름 예측: 플랫폼별 정산 패턴을 학습해 단순 월말 잔액이 아닌 실시간 잔고 부족 시점을 일 단위로 예측 및 경고 - 세무·건보료 리스크 선제 방어: 2026년 최신 세법 및 건강보험료 산식을 적용해 종합소득세 및 월 보험료 추정 후 임계점 도달 전 사전 경고 - AI 기반 지능형 리스크 통제: 규칙 엔진 및 이상탐지 모델을 통한 부정 결제 차단, 생성형 AI 기반의 자연어 상황 브리핑 및 업무경비 자동 분류 제공 - 구현 범위 및 원칙 - 금융상품 판매나 대출 승인 기능 배제 - 플랫폼 정산 시뮬레이션, 이상거래 감지, 리스크 알림 및 저비용 행동 유도 중심의 반응형 웹 서비스로 구현 및 배포 완료	

3. 문제 정의 및 제안 배경*

3-1. 제안 배경 : 각 이코노미(Gig Economy)의 급성장과 금융의 지체

- 노동 형태의 구조적 전환과 금융 패러다임의 괴리:
 - 국가데이터처에 따르면 부업 및 플랫폼 노동을 병행하는 깃워커·프리랜서는 약 68만 명 규모로 꾸준히 증가하여 핵심 노동 형태로 안착함.
 - 미국의 'Lili', 'Catch' 등 글로벌 핀테크 시장은 프리랜서의 원천공제·보험료 적립을 대행하는 특화 서비스가 유니콘으로 성장한 반면, 국내 금융권은 여전히 '매월 동일한 날짜에 고정 급여를 수령하는 정규직 근로자' 중심의 심사 및 관리 체계에 정체되어 있음.
- 사후 처리에 편중된 세무·재무 서비스의 한계:
 - 건강보험료 부과 체계 개편으로 피부양자 탈락 소득 기준(연 2,000만 원)이 엄격해지며 비정기 소득자의 건보료·세무 리스크 관리가 시급해짐.
 - 기존 핀테크·세무 서비스는 연말정산 및 5월 종합소득세 신고·환급 등 '사후 정산'에만 치중되어 있어, 소득 발생 시점부터 유동성 붕괴를 선제적으로 방어하는 예방적 기능은 부재함.

3-2. 핵심 문제 정의: 정산 시차에 의한 흑자도산

- 정산 주기와 지출 시점의 구조적 불일치:
 - 깃워커의 본질적 문제는 단순 소득 부족이 아니라, 다중 플랫폼 간 서로 다른 정산 주기(주정산, 익월 말 정산 등)와 고정비(월세, 카드대금, 보험료) 출금일 간의 시차에서 발생함.
- 월간 합계 지표의 맹점과 유동성 단절:
 - 기존 자산관리 앱은 월 단위 수입·지출 총합(월간 흑·적자)만 단순 집계하므로, 월 누적 기준으로는 흑자임에도 특정 출금일에 잔고가 고갈되는 '일 단위 흑자도산' 위험을 사전에 감지하지 못함.

3-3. 타깃 고객 및 서비스 채널 선정 배경

- 타깃 고객군: 2개 이상의 플랫폼에서 소득을 창출하는 다중 깃워커·프리랜서
 - 다중 깃워커는 단순 소득 규모보다 '입금 간격'과 '소득 변동성'이 재무 건전성을 좌우하는 금융 취약 계층임. 따라서 불규칙한 소득 구조에 맞춘 선제적 현금흐름 방어선 구축이 필수적임.
- 서비스 채널: 데스크톱 기반 반응형 웹 (Responsive Web)
 - 고관여 금융 데이터의 가독성 확보: 45일간의 현금흐름 추이와 세무·보험료 산출 근거는 표와 그래프를 함께 대조해야 하는 고관여 정보이다. 통상적으로 깃워커들이 세금 신고나 복잡한 재무 관리를 PC에서 수행한다는 점을 고려하여, 정보 탐색에 유리한 '데스크톱 웹'을 1차 기준으로 설계하되 모바일에서도 무너지지 않도록 반응형으로 구현하였다.
 - 핵심 엔진 성능 검증을 위한 린(Lean) 구현: 본 서비스의 핵심 목표는 핵심 알고리즘(45일 예측 및 이상탐지)의 연산 무결성 입증이다. 이에 따라 본 서비스는 마이데이터 연동이나 앱 배포의 진입 장벽 없이 누구나 즉각 검증할 수 있도록 웹 채널을 1차 접점으로 선정하였다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

4-1. 핵심 컨셉: 깃워커를 위한 '일 단위 현금흐름 예측 및 사전 리스크 방어 시스템'

- 정의: 단순 지출 기록용 가계부를 탈피하여, 다중 플랫폼 정산 주기와 국내 조세 제도를 결합한 선제적 유동성 방어 솔루션
- 핵심 가치: 과거 지출 집계에 머무르지 않고, 미래 45일간 발생할 현금 고갈 시점과 사후 세무·건보료 리스크를 선제적으로 계산하여 즉각적인 실행 가이드 제시

4-2. 기존 서비스 대비 포지셔닝 및 차별적 우위

구분	국내 बैं킹 및 자산관리 앱	해외 깃워커 핀테크 (Lili, Catch 등)	SideGig (본 출품작)
분석 대상	단일 계좌 기반 과거 지출 집계	플랫폼 소득 및 원천공제 관리	다중 플랫폼 정산 주기 + 지출 시계열 분석
예측 범위	월간 총합 흑·적자 단순 통보	급여일 기반 저축 및 세금 분리	일 단위 잔액 시뮬레이션 (45일 예측)
국내 제도 최적화	연말정산·환급 등 사후 정산 편중	한국 세법 미적용	종소세·건보료 피부양자 탈락 선제 경고
핵심 포지션	사후 기록 도구	단일 플랫폼 급여 관리	사전 유동성 붕괴 방어선

4-3. 핵심 차별화 기능

- Risk Shield (일 단위 현금흐름 시뮬레이션): 월간 합계가 아닌 일별 예상 잔액을 추계하여 설정된 최소 안전잔액 이하로 잔고가 붕괴되는 특정 날짜(현금 부족일)를 사전 경고함.
- 세무·건보료 준비금 산정: 2026년 고시 세율표·보험료율(종합소득세 8단계 누진세율, 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율, 업종별 단순경비율)을 계산 로직에 반영하고 개인의 정산 이력에서 산출한 수입 변동계수(CV)를 결합하여 준비금을 계산함. 수입 변동계수가 클수록 보수적으로 잡아 월 준비금 권장액을 제시하며, MVP 단계에서는 실제 이체나 계좌 분리를 수행하지 않고 금액과 기간을 명확히 고지하는 데 집중함.
- AI 경비 분류 (지출 내역 분석): 가맹점·시간대·사용자 직업 맥락을 AI가 분석해 업무경비 인정 가능성(%)과 태그를 부여하고, 이를 '인정 가능 / 확인 필요 / 개인지출 추정'의 3단계로 구분해 제시함. AI가 세무상 인정을 단정하지 않고 최종 판단 권한을 사용자에게 남겨 법적·세무적 리스크를 통제함.
- Gig Score (대안신용평가 확장 지표): 다중 플랫폼 정산 성실도, 지출 규칙성, 경비 인정률을 종합 지표화하여 쉐어일러를 위한 보조적 대안신용 평가 기반을 마련함.

4-4. 알고리즘 근거

- 유입 및 지출 예측: 정산 이벤트에서 플랫폼별 중앙값 주기와 최근 금액을 추정하여 미래 입금 시점을 배치함. 동시에 거래 내역에서 규칙적으로 반복되는 결제를 찾아(간격 중앙값 $\pm 25\%$ 이내) 미래 고정 지출로 투사함.
- 리스크 보정 시스템: 위 두 흐름을 하루 단위로 누적 연산하여 최소 안전잔액을 뚫는 날짜를 수학적으로 특정함. 또한, 수입 변동계수(Variance)가 클수록 세금·건보료 준비금을 더 보수적으로 산정하여 예측 오차 방어

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

5-1. 활용 데이터 구성 및 수집·활용 방안

데이터	내용·규모	수집·활용 방안
거래 내역	가맹점·금액·시각·국가·기기 등 4,978건 / 35명 (자체 생성 가상 데이터, 이상거래 정답지 포함)	정제 → 카테고리 분류 → 적재. 실서비스에서는 마이데이터·카드사 연동 등으로 대체
플랫폼 정산 내역	플랫폼명·유형·정산일·금액 (페르소나별 3개 플랫폼, 90일치)	사용자가 플랫폼을 연결하면 반영. 실서비스에서는 오픈뱅킹·플랫폼 API로 대체
제도 데이터	2026년 종합소득세 8단계 누진세율표, 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율, 단순경비율(업종별), 피부양자 소득기준 2,000만 원	계산 로직에 상수로 내장하고, 고시 변경 시 한 파일만 수정
사용자 설정	최소 안전잔액, 현재 잔액	화면에서 직접 입력·수정

※ 개인정보 보호 원칙: 실명, 계좌, 주민번호 등 민감 개인정보는 일절 수집하지 않으며, 공개된 시연용 가상 인물 데이터만 조회되도록 서버 단에서 엄격히 제한함.

5-2 데이터 정제 및 전처리 파이프라인

- 결측·이상 레코드 제거: 사용자 ID·금액·거래시각이 비어 있는 레코드를 제거하고, 파싱되지 않는 날짜 값을 걸러내어 이후 연산에 들어가지 않도록 함.
- 타입·포맷 표준화: 서로 다른 형식의 날짜·금액·가맹점명·MCC 코드를 통일된 타입으로 변환하고, 가맹점명을 카테고리 매핑 테이블에 대조해 지출 카테고리를 부여함. 매핑되지 않은 가맹점은 '기타'로 분류해 누락 없이 집계함.
- 재실행 안전성 확보: 적재 파이프라인을 다시 실행해도 중복 적재가 발생하지 않도록 대상 테이블을 초기화한 뒤 재적재하는 방식으로 설계함. 배포 환경에서는 앱 기동 시 각 단계의 적재 여부를 확인해 비어 있는 단계만 자동 수행함.

5-3. 현금흐름 시뮬레이션 및 이상탐지 파이프라인

- 수입 추정 로직: 과거 정산 간격의 중앙값과 최근 회차 평균 금액으로 다음 입금 시점과 금액을 추정함. 표본이 적은 MVP 환경 특성을 고려하여 이상치 왜곡에 강한 중앙값 기반 접근법을 택함.
- 결정론적 시나리오 시뮬레이션: '현재 잔액 + 예상 입금 - 예정 지출 - 세금 준비금'을 일 단위로 누적 연산함. 카드 대금이나 월세 등 고정 지출 시점에 잔액이 최소 안전잔액 이하로 떨어지는 부족 예상일을 산술적으로 계산하여 직관적인 위험 지표로 제공함.
- 이상탐지 앙상블 모델: 규칙 엔진 7종(단건 한도, 일일 누적 한도, 신규 가맹점, 이동 속도, 심야 고액, 단기 반복, 해외 결제)과 Isolation Forest 4개 피처(금액 z-score, 신규 기기 여부, 직전 거래와의 거리, 가맹점 희소성)를 확률적 OR로 결합하여 판정함.
- 판정 근거 및 설명가능성: 추상적인 위험 점수만 노출하지 않고, 어떤 규칙에 왜 걸렸는지를 직관적인 근거 문장으로 함께 제시함. (예: 단일 거래 한도 초과: 3,200,000원 > 1,014,000원, 심야 시간대 평균 거래액 5배 초과)

5-4. 생성형 AI 모델 적용 방안 및 신뢰성 제어

적용 영역	핵심 수행 역할 및 프로세스	생성형 AI 도입 근거
AI 브리핑(메인 대시보드)	코드 연산 완료된 확정 수치(잔고, 가용액, 부족 예상일 등)를 바탕으로 직관적인 재무 요약 및 행동 권고 2~3문장 생성	복합적인 재무 지표 간의 인과관계를 설명할 때, 사용자마다 처한 상황이 매우 달라 기존의 정적인 규칙 기반 템플릿만으로는 대응 불가
업무경비 자동 분류(지출 탭)	직업, 가맹점, 결제 시각, 금액 기반으로 업무경비 인정 가능성 및 3단계 카테고리 태그 동적 부여	무한히 신설되는 가맹점과 개인별 직업 맥락을 1:1 규칙 매핑 목록으로 추적 불가
리스크 방어 및 UX 원칙	세무상 인정을 단정하지 않고 확률(%) 및 근거 제시. "최종 분류는 확인 필요" 등 불확실성 명시로 사용자 검증 유도	AI 맹신에 따른 세무·법적 오류를 방지하고, 사용자 최종 확인(Human-in-the-loop) 절차 강제
시스템 공통	▪ 연산 배제: 코드 연산 결과값만 프롬프트에 주입 ▪ 스키마 제어: JSON 포맷 강제 및 임의 세무 조언 차단 ▪ Fallback: 호출 실패 시 룰 기반 템플릿으로 자동 강등	LLM 특유의 환각(Hallucination)과 API 지연 리스크를 통제하여 금융 서비스 무결성 및 연속성 보장

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

6-1-1. 사용자 효익

기대 효과	산출 근거 및 서비스 제공 값
잔고 부족 사전 인지	"언제, 어떤 조건에서 부족한지" 일 단위로 특정 (예: 35일 뒤 부족 예상, 정산 지연 시 시뮬레이션 제공)
세무·건보료 리스크 예방	소득 기준 초과 여부 사전 경고 및 3.3% 원천징수 환급 예상액 산출
이상 결제 조기 감지	규칙 엔진과 머신러닝 앙상블 탐지로 심야 고액 결제 등 위험 징후 포착 시 즉시 알림 및 사후 조치 안내
저비용 행동 지침 확보	단순 경고 통보를 넘어, 추가 금융비용이 발생하지 않는 대안부터 단계별 실행 가이드 제시

6-1-2. 금융사 효익

기대 효과	비즈니스적 산출 근거 및 활용 방안
소득 데이터 가시화	전통 금융권에서 접근하기 어려운 다중 플랫폼 정산 이력을 표준화하여, 신평일러 발굴 및 수신 연계 기반 확보
대안신용 심사 고도화	플랫폼 연결 성실도, 지출 안정성, 업무경비 인정률 등을 중 합한 'Gig Score'를 금융기관에 제공하여 심사 체계 다각화
리스크 관리 효율화	규칙과 모델의 앙상블 판정 결과를 근거와 함께 제공하여, 사 후 확인 요청 및 고객 소명 과정의 설명 가능성 제고

6-2. 금융소비자 보호를 고려한 설계

- 특정 상품 권유 지양 및 규제 준수: 상황에 맞는 안내를 제공하되, 특정 금융상품이나 금융회사를 임의로 권유하지 않음. 자본시장법상 투자권유와 대출모집은 등록된 사업자만 수행할 수 있는 규제를 철저히 준수함.
- 이용자 이익 우선 원칙: 잔고 부족이 예측된 이용자에게 고금리 신용대출을 먼저 제안하는 것은 이용자에게 실질적인 해가 될 수 있다고 판단하여 이를 원천 배제함.
- 비용 최소화 순서의 행동 가이드: 추가 금융비용이 들지 않는 선택지부터 순차적으로 안내함.
 - 1단계(일정 점검): 미정산 대금 입금 일정 재확인
 - 2단계(지출 이연): 월세·구독료 등 고정비 자동이체일 변경
 - 3단계(공적 지원): 지자체 긴급 복지, 정책 금융, 보유 한도 확인
 - 4단계(최종 대안): 대출 검토 시 총이자 및 상환 스케줄 계산 후 신중한 결정 유도
- 투명한 산출 근거 제공: 각 가이드 항목마다 "왜 지금 그 상황인지"에 대한 명확한 계산 근거와 주의점을 함께 부착하여 사용자 신뢰도를 극대화함.

6-3. 시장 확대 및 서비스 확장 방안

- 단계별 고도화 계획:
 - 단기(데이터 자동화): 원본 데이터 정제 결과·사용자 수동 수정 이력을 분리 보관해 추적성을 확보하고, 카드 승인일과 실제 출금일을 분리 식별해 현금흐름 시차 계산의 정확도를 높임. 본인 명의 계좌 간 이체 및 승인·출금 중복 내역을 식별해 수입·지출 과다 계상을 차단.
 - 중기(기능 연계): 플랫폼별 공식 정산 API 연동, 세션 로그인 기반 보안 인가 체계 도입, 정산 지연 및 세무 임계점 도달 사전 푸시 알림 구현.
 - 장기(데이터 생태계 구축): 금융권 연계 대안신용평가 지표(GigScore) 정식 공급 및 동일한 비정기 소득 구조를 지닌 1인 사업자·소상공인으로 서비스 대상 확장.
- 타겟 시장 및 타 영역 응용 가능성:
 - 불규칙 소득군으로 타겟 확대: N잡러를 넘어 초기 창업자, 신규 소상공인, 외국인 프리랜서 등 '불규칙한 소득과 뒤늦은 정산' 구조를 가진 사각지대 고객군으로 서비스 반경 확대.
 - 타 도메인 이식성: "불규칙한 수입 + 고정 지출 + 뒤늦은 정산"이라는 구조적 페인포인트는 프리랜서 계약, 농수산물 판매, 공연·예술 분야 등에도 동일하게 존재하므로, 본 서비스의 현금흐름 예측 엔진은 타 도메인으로 즉시 이식 가능함.

7. MVP 실제 동작 및 정량적 성능 실측

평가 항목	배포본 실측 및 기술 검증 내용
데모 엔진 구동 방식	화면 내 플랫폼 토글 및 안전잔액 입력값 변경에 따라 예측·세무 추정치가 즉시 재계산됨. 나아가 시연 인물이 아닌 열람자 본인의 수입 주기·금액·고정비를 직접 입력해 동일한 45일 예측을 받아볼 수 있어, 알고리즘을 관람이 아닌 검증 대상으로 확인 가능
이상 탐지 성능	가상 거래 4,978건(이상 263건)을 시간순으로 재현해 배포 코드와 동일한 방식으로 측정: 탐지율(Recall) 67.7%(178건 포착), 정상 거래 오탐 230건 / 4,715건(4.9%). 오탐은 신규 가맹점 규칙(R003, 95건)과 일일 누적 한도 규칙(R002, 90건)에 집중되어 있으며, 두 규칙의 임계값이 보수적으로 설정된 것이 원인으로 확인되어 완화가 다음 과제임. 규칙이 설계상 잡지 못하는 유형(위치 급변·신규 기기)은 Isolation Forest가 20건을 추가 포착했고, 모델 단독 오탐은 46건(1.0%)임.
예측 정확도	각 플랫폼·가맹점의 최종 발생 건을 마스킹한 후 이전 데이터로 예측값 검증 (/api/v1/validation/forecast 실측): • 정산 금액 예측 평균 오차: 18.9% (표본 9) • 반복 지출 발생일 예측 평균 오차: 4.3일 (± 3일 이내 적중률 50%)
보안 및 인프라 조치	SQL Injection 방지(전 쿼리 파라미터 바인딩), XSS 방어(전 출력 이스케이프), CSP·HSTS 적용, 비루트 컨테이너 배포 및 의존성 취약점 35건 패치 완료
자체 취약점 개선	점검 중 IDOR(인가 우회 접근) 3건 자체 발견 및 조치 완료:

	① 경로 파라미터를 통한 타 사용자 조회 차단 ② user_id 생략 검사 우회 차단 (전체 5명 76건 노출 재현 방지) ③ 요청 본문 조작을 통한 타 사용자 예산 변조 방지
서비스 가용성	클라우드 무료 티어 유효 절전으로 인한 첫 접속 지연 문제를 자체 헬스체크 핑 루틴으로 해소하여 상시 접속 가능 상태 유지

※ MVP 구현 범위 및 한계

- 가상 시연 데이터셋 활용: 본 서비스는 알고리즘과 로직의 정상 작동을 검증하는 MVP 단계로, 실명·계좌 등 민감 정보를 수집하지 않고 사전에 통제된 시연용 가상 데이터셋을 기반으로 구동됨.
- 수치의 성격 규정: 표기되는 세금·건보료는 확정 고지액이 아닌 단순경비율 기반 추정치이며, Gig Score는 금융사 신용등급이 아닌 보조적 위험 지표임.
- 상용화 전환 요건: 현재는 별도 인증 없는 공개 데모 구조이며, 실서비스 상용화 단계에서 마이데이터 표준 API 연동 및 세션 기반 인가 체계 도입을 전제로 설계됨.